

Module FAS

Files d'attente et stocks

CM7

Plan du cours :

Partie 1 :

Gestion des stocks

I. Introduction

II. Modèles statiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

III. Modèles dynamiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

Partie 2 :

Étude des files d'attente

I. Introduction, définitions

II. Chaînes de Markov à temps discret

III. Chaînes de Markov à temps continu

IV. Étude des files d'attente à 1 serveur

V. Étude des files d'attente à plusieurs serveurs

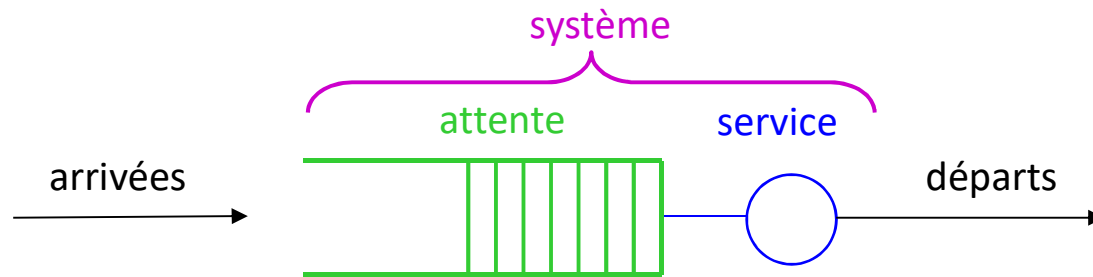
IV. Étude des files d'attente à un seul serveur (M/M/1) :

Rappel : notation de Kendall : $A / S / n / K / P / D$

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↘
M **M** **1** $+\infty$ $+\infty$ FIFO

M pour « Markov » : - arrivées des clients selon un processus de Poisson
- durée de service selon une loi exponentielle

1 serveur



- Arrivées : N_t (= nombre d'arrivées de clients pendant un intervalle de temps de longueur t)
selon un processus de Poisson de paramètre λ
☞ en moyenne λ clients arrivent par unité de temps
- Service : durée de service $S \sim \text{Exp}(\mu)$
☞ la durée moyenne de service est $\frac{1}{\mu}$
☞ en moyenne le serveur peut servir μ clients par unité de temps

N_t et S sont deux variables aléatoires **indépendantes**.

On souhaite obtenir les paramètres de performance du système : nombre moyen de clients présents, temps moyen d'attente, etc. Pour cela il faut chercher le régime permanent.

1. CMTC associée à la file :

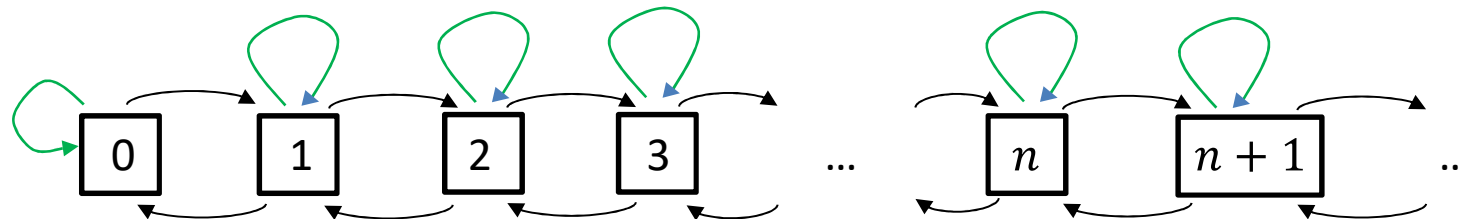
On s'intéresse aux états $(X_t)_{t \in \mathbb{R}^+}$ où X_t est le nombre de clients présents **dans le système** à l'instant t .

File à capacité illimitée $\Rightarrow$ nombre infini d'états : $X_t \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

X_t évolue aléatoirement, c'est un processus stochastique à temps continu.

De plus la connaissance de l'état présent (et pas de tout l'historique) suffit pour prédire l'évolution future du système, et on a que $\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, P[X_{t+d} = j \mid X_t = i]$ ne dépend pas de t (mais seulement de dt) $\rightarrow$ processus sans mémoire.

Le processus $(X_t)_{t \in \mathbb{R}^+}$ peut donc être modélisé par une chaîne de Markov à temps continu, homogène :

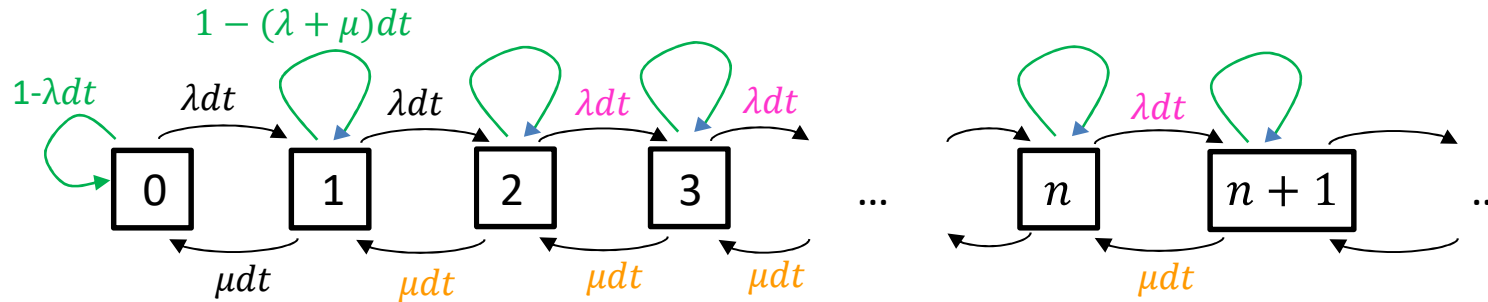


1 transition $\Leftrightarrow dt$ instants (entre t et $t + dt$)

Calcul des probabilités de transition :

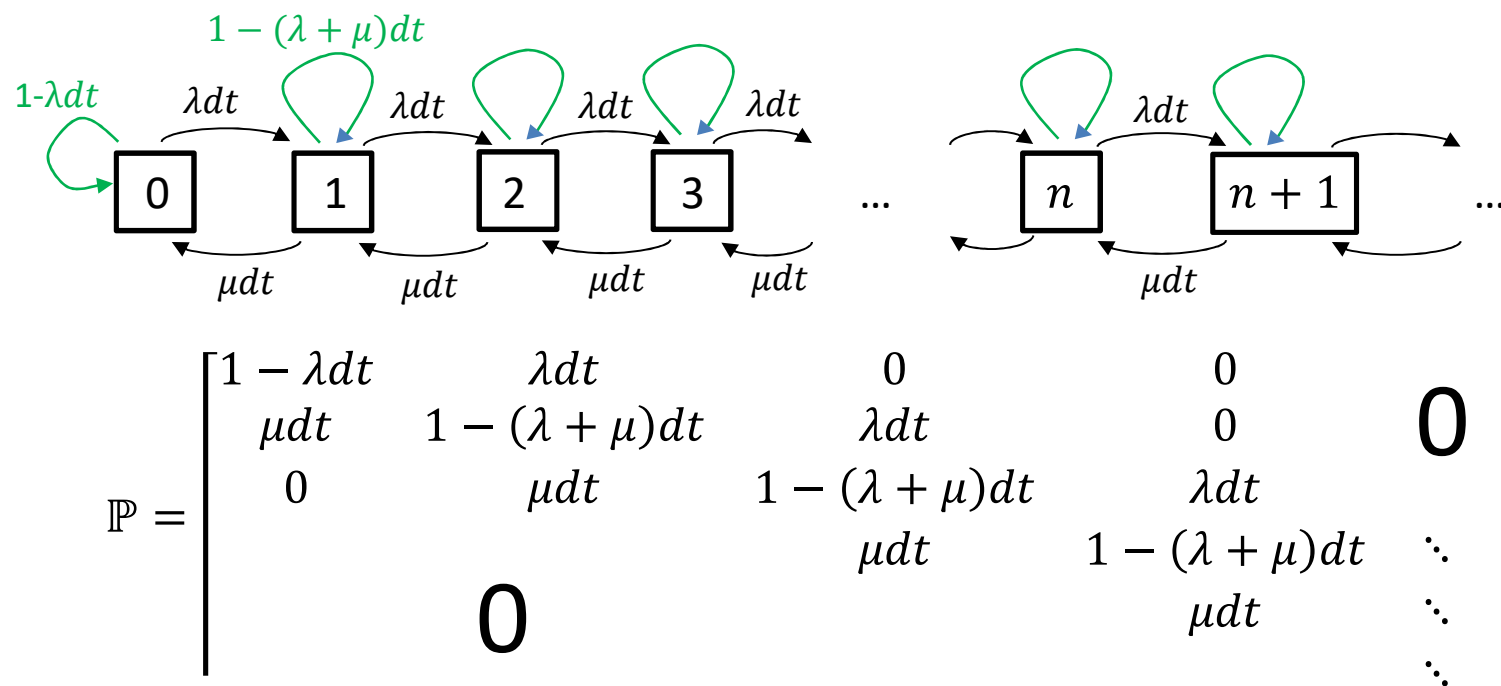
Rappels : ▪ $P[\text{une arrivée pendant } dt] = P[N_{dt} = 1] = \lambda dt + o(dt)$

▪ $P[\text{un départ avant } dt] = P[S \leq dt] = \mu dt + o(dt)$



- $p_{00}(dt) = P[0 \text{ arrivée pendant } dt] = 1 - \lambda dt + o(dt)$
- $p_{01}(dt) = P[1 \text{ arrivée pendant } dt] = \lambda dt + o(dt)$
- $p_{10}(dt) = P[1 \text{ départ et } 0 \text{ arrivée pendant } dt] = (\mu dt + o(dt)) * (1 - \lambda dt + o(dt))$
 $= \mu dt + o(dt) = p_{n,n-1}(dt) \text{ si } n \geq 1$
- $p_{12}(dt) = P[1 \text{ arrivée et } 0 \text{ départ pendant } dt] = (\lambda dt + o(dt)) * (1 - \mu dt + o(dt))$
 $= \lambda dt + o(dt) = p_{n,n+1}(dt)$
- $p_{11}(dt) = P[0 \text{ arrivée et } 0 \text{ départ pendant } dt] = (1 - \lambda dt + o(dt)) * (1 - \mu dt + o(dt))$
 $= 1 - (\lambda + \mu)dt + o(dt) = p_{nn}(dt) \text{ si } n \geq 1$
- $\forall j \geq 2, p_{n,n \pm j}(dt) = o(dt)$

« Matrice » de transition :



2. Étude du régime permanent (ou stationnaire) :

La CMTC est irréductible, on va étudier la résolution du système

$$\begin{cases} \Pi \cdot Q = [0] \\ \sum \pi_n = 1 \end{cases}$$

avec

$$Q = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

pour déterminer si les probabilités limite π_n existent.

On écrit le système $\Pi \cdot Q = [0]$:

$$[\pi_0 \ \pi_1 \ \pi_2 \ \dots \ \pi_n \ \dots] \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & & \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & & \\ 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & & \\ & & \mu & -(\lambda + \mu) & & \\ & & & \mu & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & \ddots \end{bmatrix} = [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ \dots]$$

$$\begin{cases} -\lambda \pi_0 + \mu \pi_1 = 0 \\ \lambda \pi_0 - (\lambda + \mu) \pi_1 + \mu \pi_2 = 0 \\ \lambda \pi_1 - (\lambda + \mu) \pi_2 + \mu \pi_3 = 0 \\ \vdots \\ \lambda \pi_{n-1} - (\lambda + \mu) \pi_n + \mu \pi_{n+1} = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

$$\rightarrow \mu \pi_1 = \lambda \pi_0 \text{ donc } \pi_1 = \frac{\lambda}{\mu} \pi_0$$

$$\rightarrow \mu \pi_2 = \lambda \pi_1 \text{ donc } \pi_2 = \frac{\lambda}{\mu} \pi_1 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 \pi_0$$

$$\rightarrow \mu \pi_3 = \lambda \pi_2 \text{ donc } \pi_3 = \frac{\lambda}{\mu} \pi_2 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^3 \pi_0$$

etc.

$$\forall n \geq 1, \pi_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \pi_0$$

On note $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$  arrivées
 service

ρ est le **facteur de charge**

1^{er} cas : $\rho \geq 1$ ($\lambda \geq \mu$)

Alors nécessairement $\forall n \geq 0, \pi_n = 0$

☞ la probabilité que le système contienne un nombre fini de clients est nulle.

Solution dégénérée : la file s'allonge indéfiniment, et **le serveur ne pourra jamais servir tous les clients.**

☞ Système instable, il n'y a **pas de régime stationnaire**

2^e cas : $\rho < 1$: $\lambda < \mu$ (taux d'arrivée < taux de service)

☞ la file est stable, il y a un régime permanent :

On a $\forall n \geq 1, \pi_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \pi_0 = \rho^n \pi_0$

et par ailleurs $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_n + \dots = 1$

donc $\pi_0(1 + \rho + \rho^2 + \dots + \rho^n + \dots) = 1$ c'est-à-dire $\pi_0 \times \frac{1}{1 - \rho} = 1$

Les probabilités limite sont donc :

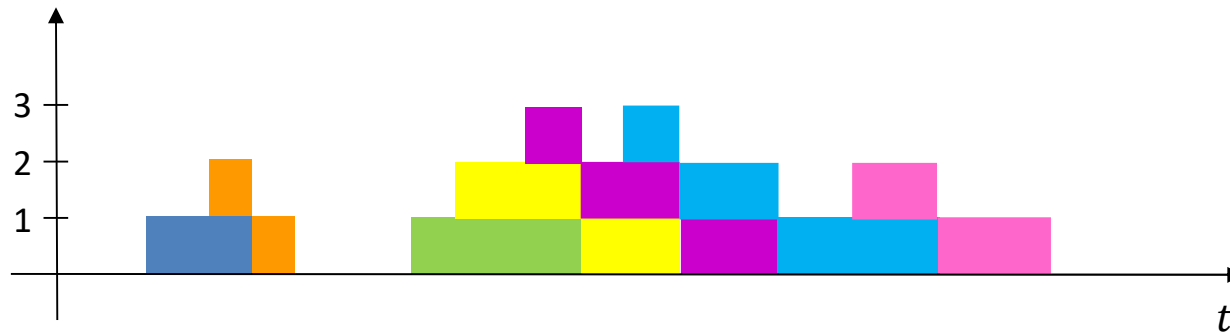
$$\begin{aligned} \pi_0 &= 1 - \rho \\ \pi_n &= \rho^n (1 - \rho) \text{ pour } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

probabilité qu'il y ait n clients
dans le système en régime permanent

3. Formule de Little : (en régime stationnaire)

- Soit
- $\bar{N}_s$ le nombre moyen de clients dans le système (fini en régime stationnaire)
 - $\bar{R}$ le temps moyen de réponse
(= temps moyen passé par un client dans le système)
 - λ le taux moyen d'arrivées
(= nombre moyen de clients qui arrivent dans le système par unité de temps)

$n(t)$ = nombre de clients dans le système à l'instant t



Soit R_i le temps passé dans le système par le i^{e} client, et soit T un instant où la file est vide.

On a : $\int_0^T n(t) dt = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_{N_T}$

donc
$$\underbrace{\frac{1}{T} \int_0^T n(t) dt}_{\bar{N}_s} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{N_T} R_i = \underbrace{\frac{\sum_{i=1}^{N_T} R_i}{N_T}}_{\bar{R}} \times \underbrace{\frac{N_T}{T}}_{\lambda}$$

ainsi

$$\boxed{\bar{N}_s = \lambda \bar{R}}$$

4. Indicateurs de performance : (en régime stationnaire : $\rho < 1$)

➤ $\overline{N}_s$ le nombre moyen de clients dans le système

↪ attente + service

$$\begin{aligned}\text{On a } \overline{N}_s &= \sum_{n=0}^{+\infty} n P[n \text{ clients dans le système}] = \sum_{n=0}^{+\infty} n \pi_n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} n \rho^n (1 - \rho) \\ &= \rho(1 - \rho) \sum_{n=0}^{+\infty} n \rho^{n-1} \\ &= \rho(1 - \rho) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \rho^n \right)' = \rho(1 - \rho) \left(\frac{1}{1 - \rho} \right)' = \rho(1 - \rho) \frac{1}{(1 - \rho)^2}\end{aligned}$$

donc finalement :

$$\overline{N}_s = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

➤ $\overline{N}_a$ le nombre moyen de clients dans la salle d'attente

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } \overline{N}_a &= \sum_{n=0}^{+\infty} n P[n \text{ clients dans la salle d'attente}] \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} n P[(n+1) \text{ clients dans le système}] = \sum_{n=0}^{+\infty} n \pi_{n+1} \\
 &= 0 \cdot \pi_1 + 1 \cdot \pi_2 + 2 \cdot \pi_3 + 3 \cdot \pi_4 + \dots + n \cdot \pi_{n+1} + \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} (n-1) \pi_n \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} n \pi_n - \sum_{n=1}^{+\infty} \pi_n = \overline{N}_s - (1 - \pi_0) \\
 &= \frac{\rho}{1-\rho} - \rho = \frac{\rho - \rho + \rho^2}{1-\rho}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\overline{N}_a = \frac{\rho^2}{1-\rho}}$$

➤ $\overline{N}_{serv}$ le nombre moyen de clients en service

$$\begin{aligned}
 \overline{N}_{serv} &= \sum_{n=0}^{+\infty} n P[n \text{ clients en service}] \\
 &= 0 \cdot \pi_1 + 1(\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \dots + \pi_n + \dots) = 1 - \pi_0 = \rho
 \end{aligned}$$

taux d'occupation du serveur
=
proba qu'il soit occupé

Remarque : on a $\overline{N}_s = \overline{N}_a + \rho$



- $\bar{R}$: le temps de réponse (temps moyen passé par un client dans le système)

Formule de Little : $\bar{N}_s = \lambda \bar{R}$

donc
$$\bar{R} = \frac{\bar{N}_s}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)}$$

$$\bar{R} = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

- $\bar{T}_a$: le temps moyen passé par un client dans la salle d'attente

on a $\bar{N}_s = \bar{N}_a + \rho$

donc
$$\frac{\bar{N}_s}{\lambda} = \frac{\bar{N}_a}{\lambda} + \frac{\rho}{\lambda}$$

c'est-à-dire
$$\bar{R} = \bar{T}_a + \frac{1}{\mu}$$



ainsi
$$\begin{aligned} \bar{T}_a &= \bar{R} - \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu(1 - \rho)} - \frac{1}{\mu} \\ &= \frac{1 - (1 - \rho)}{\mu(1 - \rho)} \end{aligned}$$

$$\bar{T}_a = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$